

PROJECT 2

강의 문의 접수 및 자동 회신 워크플로우 구현 보고서

Google Forms · Google Sheets · Make · Gmail 연동

핵심 결과

강의 문의가 Google Form으로 접수되면 응답이 Google Sheets에 저장되고, Make가 새 행을 감지하여 신청자에게 Gmail 접수 확인 메일을 자동 발송하도록 구현하였다. 자동 실행 주기는 15분으로 설정하였다.

수행 과제	프로젝트 2 · 반복 업무 자동화
자동화 대상	강의 및 교육 문의 접수 후 확인 메일 발송
사용 도구	Google Forms, Google Sheets, Make, Gmail
작성일	2026년 8월 1일

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는 강의 및 교육 문의가 접수될 때마다 담당자가 신청 내용을 확인하고 접수 안내 메일을 반복적으로 발송하던 업무를 자동화하는 것을 목적으로 한다. Google Forms를 입력 창구로 사용하고, 응답 데이터는 Google Sheets에 축적하였다. Make는 새 행을 감지하는 트리거와 Gmail 발송 액션을 연결하여 수동 개입을 줄였다.

구분	내용
업무명	강의 문의 접수 및 자동 회신
주요 사용자	강의·교육 문의를 받는 프리랜서 강사 및 교육기관 담당자
시작 조건	Google Sheets 응답 시트에 새로운 행이 추가됨
자동 처리	신청자 이메일로 접수 완료 안내 발송
실행 주기	15분마다 새 문의 확인
검증 방법	테스트 설문 제출, Make 실행 성공, 수신 메일 확인

2. 반복 업무 정의

기존에는 문의가 들어올 때마다 응답 시트를 열어 신청자 이메일을 확인하고, 이름과 희망 교육 주제를 복사하여 개별 메일을 작성해야 하였다. 이 과정은 단순하지만 반복 빈도가 높고, 바쁜 일정에서는 회신 지연이나 누락이 발생할 가능성이 있다.

- 반복 요소: 신규 문의 확인, 이메일 주소 복사, 제목·본문 작성, 발송 여부 확인
- 업무 위험: 접수 확인 지연, 신청자 정보 오입력, 회신 누락, 처리 이력 관리의 어려움
- 자동화 필요성: 문의 접수 직후 일관된 메시지를 발송하고 담당자는 상담·제안 등 핵심 업무에 집중

3. Make 선정 이유

선정 기준	선정 이유
접근성	노코드 방식으로 모듈을 연결하여 구현 부담이 낮음
연동성	Google Sheets와 Gmail을 하나의 시나리오에서 연결 가능
시각성	전체 흐름과 모듈별 실행 결과를 화면에서 확인 가능
검증성	실행 이력과 처리 건수를 과제 증빙으로 활용하기 용이
비용	기본 규모의 테스트 자동화는 무료 플랜 범위에서도 구현 가능

4. 워크플로우 설계

자동화는 '입력 → 저장 → 감지 → 발송 → 확인'의 다섯 단계로 설계하였다. 핵심 트리거는 Google Sheets 응답 시트의 새 행이며, Gmail 발송은 해당 행의 이메일·신청자 이름·희망 교육 주제를 동적으로 불러온다.

① Google Form 문의 제출	② Google Sheets 응답 저장	③ Make 새 행 감지	④ Gmail 자동 발송	⑤ 신청자 메일 수신
------------------------	--------------------------	------------------	------------------	----------------

4.1 입력 데이터

설문 항목	형식	필수 여부
신청자 이름	단답형	필수
이메일	이메일/단답형	필수
기관명	단답형	필수
연락처	단답형	필수
희망 교육 주제	단답형 또는 객관식	필수
문의 내용	장문형	필수

4.2 모듈 설정

순서	앱·모듈	주요 설정
1	Google Sheets · Watch New Rows	설문 응답 시트의 새 행 감지, 헤더 범위 A1:G1
2	Gmail · Send an Email	수신자=이메일 열, 제목·본문 자동 구성
3	Scheduling	Every 15 minutes 활성화

자동 회신 문구

안녕하세요, [신청자 이름]님. [희망 교육 주제]에 관한 강의 문의가 정상적으로 접수되었습니다. 문의 내용을 확인한 후 빠른 시일 내에 연락드리겠습니다. 감사합니다. 자기경영연구소 드림

5. 구현 과정

1. Google Forms에서 '강의 및 교육 문의 신청서'를 만들고 6개 필수 질문을 구성하였다.
2. 설문 응답을 새 Google Sheets 파일과 연결하여 타임스탬프를 포함한 응답 데이터가 자동 저장되도록 하였다.
3. Make에서 Google Sheets의 Watch New Rows 모듈을 추가하고 응답 시트와 헤더 범위를 지정하였다.
4. Gmail의 Send an Email 모듈을 연결하고 수신자·신청자 이름·희망 교육 주제를 시트 열과 매핑하였다.
5. Run once 상태에서 새로운 테스트 응답을 제출하여 두 모듈의 실행 결과를 확인하였다.
6. 자동 회신 수신을 확인한 뒤 실행 주기를 15분으로 저장하고 시나리오를 활성화하였다.

5.1 구현 중 문제와 해결

문제	원인	해결
Gmail 발송 실패	Gmail 연결에 메일 발송 권한이 충분히 승인되지 않아 403 오류 발생	기존 연결 대신 새 Gmail 연결을 생성하고 권한을 다시 승인
첫 테스트 미감지	Run once 실행 전에 응답을 제출하거나 기존 행을 다시 사용	Run once로 대기 상태를 만든 후 새로운 설문 응답 제출
시작 행 선택 오류	Watch New Rows의 시작 위치가 확정되지 않음	현재 이후의 새 행만 처리하도록 시작 위치를 설정

문제 해결 결과

Google Sheets 모듈은 신규 응답 1건을 정상 감지하였고, Gmail 모듈도 1건을 정상 발송하였다. 이후 신청자의 외부 이메일 계정에서 접수 완료 메일 도착을 확인하였다.

6. 실행 및 기능 검증

검증 항목	확인 결과	판정
설문 제출 시 시트 저장	응답 데이터가 새로운 행으로 저장됨	성공
트리거 자동 감지	Watch New Rows 처리 건수 1 표시	성공
Gmail 자동 발송	Send an Email 처리 건수 1 표시	성공
동적 데이터 반영	신청자 이름과 희망 교육 주제가 본문에 반영됨	성공
외부 메일 수신	네이버 메일 계정에서 접수 안내 확인	성공
무수동 자동 실행	15분 주기 스케줄 활성화	성공

7. 증빙 화면 구성

아래 위치에 제출용 캡처를 삽입하면 구현 과정과 실행 결과가 한 흐름으로 연결된다. 이메일·연락처 등 개인정보는 일부 가린 화면을 사용한다.

The screenshot shows the Google Forms editor interface for a form titled '강의 및 교육 문의 신청서' (Lecture and Education Inquiry Application Form). The form is structured with the following elements:

- Header:** Includes the Google Forms logo, the title '강의 및 교육 문의 신청서', a star icon, a note '드라이브에서 모든 변경 사항이 저장되었습니다.' (All changes are saved in Drive), and navigation icons (undo, redo, link, share, etc.). A '계시' (Sign in) button and a user profile icon are also present.
- Form Body:**
 - 질문 (Question):** A single-choice text question labeled '단답형 텍스트' (Short-answer text).
 - 이메일 *** (Email *): A required text question labeled '단답형 텍스트' (Short-answer text).
 - 기관명 *** (Organization name *): A required text question labeled '단답형 텍스트' (Short-answer text).
 - 연락처 *** (Contact *): A required text question labeled '단답형 텍스트' (Short-answer text).
 - 희망 교육 주제 *** (Desired education topic *): A required text question labeled '단답형 텍스트' (Short-answer text).
- Footer:** A section labeled '문의 내용' (Inquiry content) with a '장문형' (Paragraph) question type selected. A '문의 내용' (Question content) label is also visible.

그림 1. Google Forms '강의 및 교육 문의 신청서' 구성 화면

강의 및 교육 문의 신청서(응답) ☆ 📄 🔒

파일 수정 보기 삽입 서식 데이터 도구 확장 프로그램 도움말

메뉴 100% W % .00 123 Roboto 10 B I A

1	타임스탬프	신청자 이름	이메일	기관명	연락처	희망 교육 주제	문의 내용
2	2026. 8. 1 오후 3:41:30	홍길동	rer.com	코디세이교육센터	01	생성형 AI 업무 활용 교육	기관 직원 대상 3시간 특강
3	2026. 8. 1 오후 4:13:25	이순신	rer.com	코디세이경남	01	생성형 AI 실무 활용	공공기관 실무 담당자를 대
4	2026. 8. 1 오후 4:40:29	강감찬	rer.com	경남코디세이	01	생성형 AI 실무 활용	공공기관 실무자 업무 활용
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

그림 2. Google Sheets 설문 응답 데이터 저장 화면

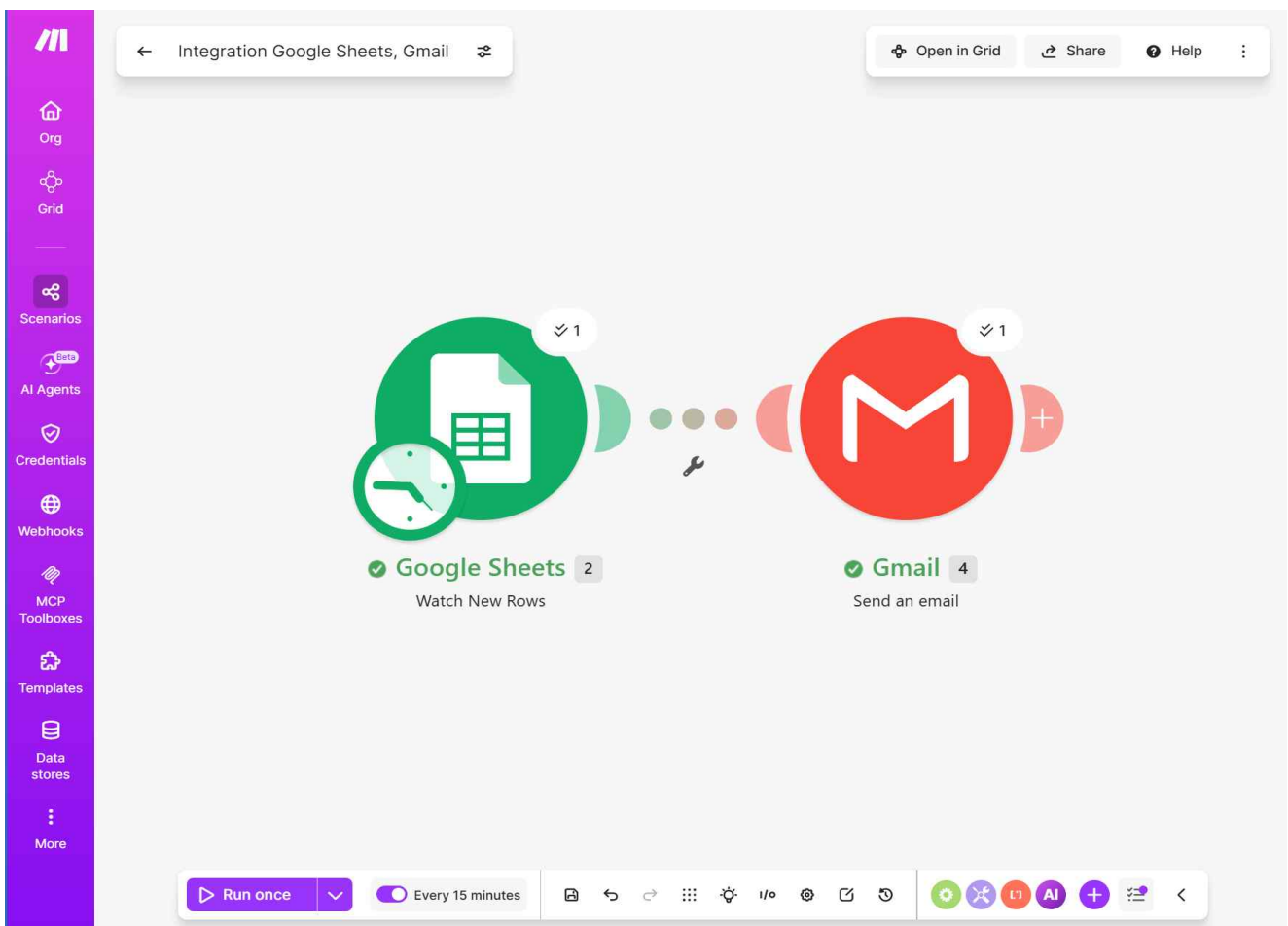


그림 3. Make의 Google Sheets → Gmail 전체 시나리오 및 실행 성공 화면

8. 증빙 화면 구성(계속)



그림 4. Gmail 자동 회신이 외부 이메일 계정에 도착한 화면

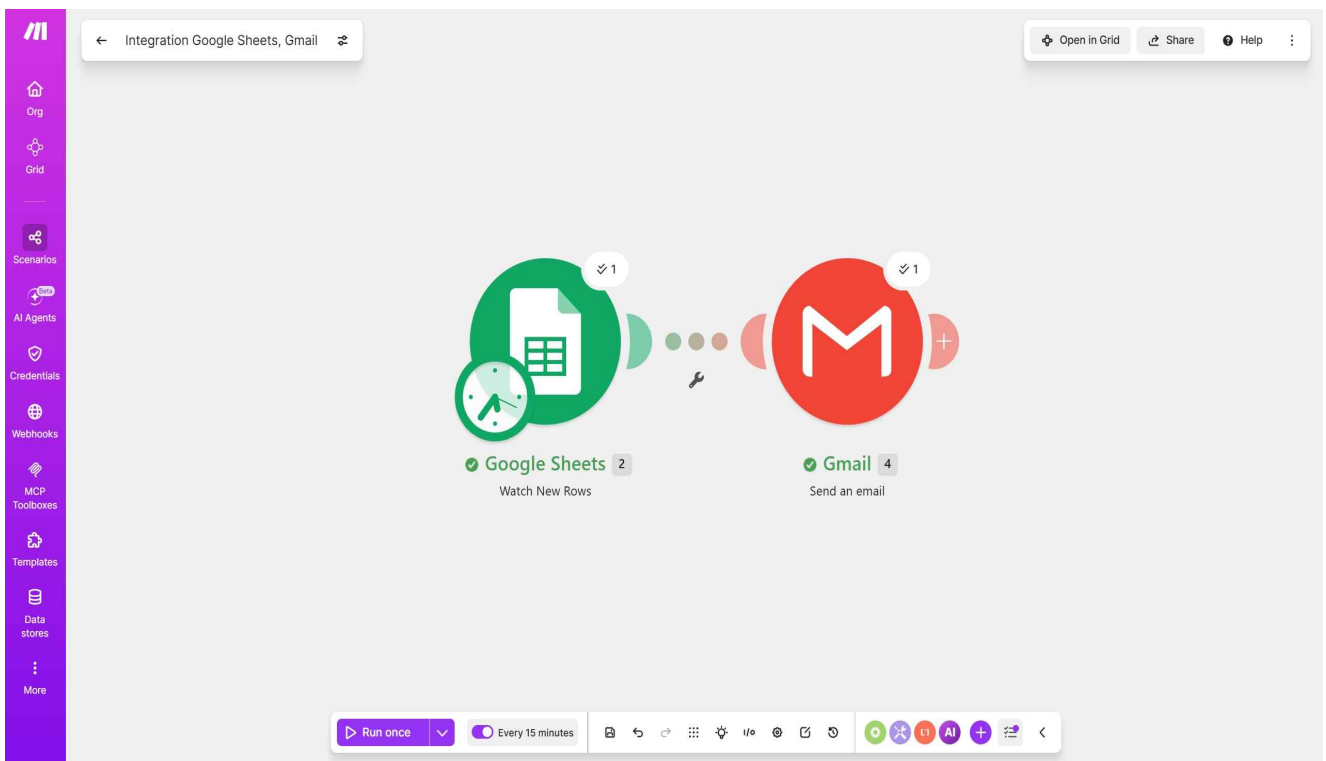


그림 5. Make 'Every 15 minutes' 자동 실행 활성화 화면

9. 결과 및 기대 효과

구분	기대 효과
응답 속도	문의 접수 후 정해진 주기 안에 확인 메일 발송
일관성	모든 신청자에게 동일한 형식과 품질의 안내 제공
정확성	시트의 이름·이메일·주제를 자동 매핑하여 복사 오류 감소
업무 효율	단순 접수 안내 시간을 줄이고 강의 제안·상담 업무에 집중
기록 관리	응답 데이터와 Make 실행 이력으로 처리 과정을 확인 가능

10. 한계 및 개선점

현재 한계	개선 방향
15분 단위 폴링으로 즉시 발송은 아님	필요 시 더 짧은 실행 주기 또는 즉시 실행형 트리거 검토
문의 유형과 관계없이 동일한 본문 발송	교육 주제·기관 유형별 조건 분기와 맞춤형 안내문 추가
접수 확인까지만 자동화	담당자 알림, 상담 일정 예약, CRM 등록 단계로 확장
메일 권한 만료·변경 가능	연결 상태와 오류 이력을 정기 점검하고 재승인 절차 문서화
개인정보를 시트와 메일에서 처리	최소 수집 원칙, 접근 권한 제한, 제출용 캡처 마스킹 유지

11. 확장 설계 제안

- 조건 분기: ‘생성형 AI’, ‘스마트폰’, ‘창업’ 등 주제별로 다른 안내 자료 자동 발송
- 내부 알림: 신규 문의 접수 시 Gmail뿐 아니라 Slack·카카오톡·Teams로 담당자 알림
- 후속 관리: 접수 24시간 후 미처리 문의만 모아 담당자에게 리마인드
- 성과 관리: 월별 문의 수, 주제별 비중, 전환 상태를 Google Sheets 대시보드로 시각화

12. 최종 결론

본 프로젝트에서는 Google Forms, Google Sheets, Make, Gmail을 연결하여 강의 문의 접수 확인 업무를 자동화하였다. 테스트 과정에서 Gmail 인증 권한 오류가 발생하였으나 새 연결 생성과 권한 재승인으로 해결하였고, 최종적으로 신규 응답 감지와 자동 메일 발송이 모두 성공하였다. 15분 자동 실행을 활성화함으로써 수동 실행 없이 반복 업무가 처리되는 구조를 완성하였다.

최종 판정

트리거 발생 후 수동 개입 없이 자동 실행되는 기능을 구현하였으며, 구성 화면·실행 성공·수신 결과·주기 설정까지 증빙할 수 있다. 프로젝트 2의 핵심 기능 요건을 충족한다.

13. 부록. 제출 전 확인 체크리스트

- 설문 화면에 6개 질문이 보이는가?
- 응답 시트에 테스트 데이터가 저장된 화면이 있는가?
- Make의 두 모듈이 한 화면에 보이는가?
- 두 모듈의 성공 처리 건수 1이 확인되는가?
- 자동 회신 메일의 제목과 본문이 확인되는가?
- Every 15 minutes 활성화 상태가 보이는가?
- 이메일 주소와 연락처를 가렸는가?